概率论与数理统计笔记

概率论 $\Longleftrightarrow$ 数理统计

第一章　概率论

一、Колмогоров 公理化概率论

（一）样本空间 Ω

（二）事件域 $\mathcal{F}$

（三）概率 P

二、常见概型

（一）古典概型

（二）几何概型

三、随机变量 X

随机变量是定义在样本空间上的函数 $X(\omega),\omega\in\Omega$，将事件映射为实数。

随机变量包括离散型随机变量、连续型随机变量等。

1. 概率分布函数 $F(x)$

概念	一元随机变量 X	多元随机变量 $\boldsymbol{X}$
概率分布函数	$F(x)$	$F(\boldsymbol{x})$
单调性	非严格单调增加	对 x,y 分别非严格单调增加
有界性	$F(x)\in[0,1]$	$F(\boldsymbol{x})\in[0,1]$
非负性	可由单调性给出	$\Delta_{a_n}^{b_n}\cdots\Delta_{a_1}^{b_1}F(\boldsymbol{x})\geq 0$
正则性	$F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$	$F(-\infty,\cdots,-\infty)=0,F(+\infty,\cdots,+\infty)=1$

此外，概率分布函数是右连续的。

【注意】

二元随机变量的联合分布函数 $F(x,y)$ 还满足

$$F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=0$$

但

$$F(x,+\infty)=F_X(x),F(+\infty,y)=F_Y(y)$$

故

$$F(x,+\infty)\neq 0\text{ 且 }F(+\infty,y)\neq 0$$

2. 分布律

3. 概率密度函数 $f(x)$

概念	一元随机变量 X	多元随机变量 $\boldsymbol{X}$
概率密度函数	$f(x)$	$f(\boldsymbol{x})$
非负性	$f(x)\geq 0$	$f(\boldsymbol{x})\geq 0$
正则性	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$	$\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$

4. 联合分布与边缘分布

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}y$$

四、常见分布

（一）离散型分布

名称	分布律	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
两点分布（0-1 分布）	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$
二项分布	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Poisson 分布	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
几何分布	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	$\dfrac{1}{p}$	$1-p$
Pascal 分布	$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$	$\dfrac{r}{p}$	$\sqrt{\dfrac{r(1-p)}{p^2}}$
超几何分布	$P(X=k)=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\dfrac{nM}{N}$	$\dfrac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$

（二）连续型分布

名称	概率密度函数 $f(x)$	累积概率函数 $F(x)$	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
均匀分布	$f(x)=\dfrac{1}{b-a},\ x\in[a,b]$	$F(x)=\dfrac{x-a}{b-a}$	$E(X)=\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$f(x)=\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x},\ x>0$	$F(x)=1-\mathrm{e}^{-\lambda x}$	$E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$F(x)=P(X\leq x)$	$E(X)=\mu$	σ^2
标准正态 $X\sim N(0,1)$	$\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$	$\Phi(x)=P(X\leq x)$	$E(X)=0$	$D(X)=1$

（三）联合分布

名称	概率密度函数 $f(x)$	累积概率函数 $F(x)$	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
n 维均匀分布				
n 维正态分布				
n 维标准正态				

第二章　概率统计

一、频率